

# 通过结合干涉式 SIM 与机器学习实现快速多色光学切片扩展视场

Edward N. Ward,<sup>1</sup> Rebecca M. McClelland,<sup>1</sup> Jacob R. Lamb,<sup>1</sup> Roger Rubio-Sánchez,<sup>1,2</sup> Charles N. Christensen,<sup>1</sup> Bismoy Mazumder,<sup>1</sup> Sofia Kapsiani,<sup>1</sup> Luca Mascheroni,<sup>1</sup> Lorenzo Di Michele,<sup>1,2</sup> Gabriele S. Kaminski Schierle,<sup>1</sup> 和 Clemens F. Kaminski<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 剑桥大学化学工程与生物技术系, 剑桥, CB3 0AS, 英国

<sup>2</sup> fabriCELL, 分子科学研究中心, 帝国理工学院, 伦敦, W12 0BZ, 英国

## 1 摘要

结构化照明显著抑制样品的离焦信号, 实现了基于宽场检测光学的高速高对比度大面积成像。目前, 该光学切片技术受到图像重建伪影和多色通道顺序成像需求的限制。我们结合多色干涉图案生成与机器学习处理, 实现了图像数据的高对比度实时重建。该方法对背景噪声和非均匀相位步进的照明图案不敏感。我们在 *in silico* 条件下验证了该方法, 并展示了其在多种样本上的应用, 涵盖固定和活体生物细胞及合成生物系统, 成像速度高达 37 Hz, 视野为  $44 \times 44 \mu\text{m}^2$ 。

## 2 引言

宽场荧光显微镜允许对生物结构进行高特异性的成像, 然而, 离焦光限制了图像的对比度。除非使用平面激发剖面进行照明——如光片显微镜 [1] 或 HiLo 显微镜 [2]——否则位于焦平面上下的荧光探针都会对最终图像中采集到的信号产生贡献。

扫描共聚焦显微镜通过使用针孔物理地排除离焦信号来规避此问题。虽然这有效提升了对比度, 但一次只能对样品中的单个点进行成像, 图像必须逐像素顺序构建, 从而大大增加了采集时间。此外, 为了补偿通过针孔丢失的信号, 需要较高的激发功率。

另一种实现光学切片 (OS) 的方法是结构光照明显微镜 (SIM) [3]。在此方法中, 荧光样品被图案化的激发光照射, 发射的荧光通过宽场检测进行成像。在超分辨 SIM 中, 激发光的图案与样品结构相互作用产生干涉图案, 这些干涉图案被用来提取样品的高分辨率信息 [4, 5]。OS-SIM 利用激发图案的调制深度在焦平面最高, 且随距离迅速降低的事实。因此, 焦内和焦外结构可以通过条纹对比度的差异加以区分。为实现这一目标, 样品通常被正弦条纹图案照射, 并在图案相位沿样品移动时依次采集三张图像。在这些条件下, 只有焦内结构会在相位移动图像间表现出强度变化, 因此可以提取这些结构并将三张原始图像重建为一张光学切片图像。该方法由 Neil *et al.* [3] 开创, 他们使用三相位间的平方差 (SD) 进行图像重建:

$$I_R^2 = (I_1 - I_2)^2 + (I_2 - I_3)^2 + (I_1 - I_3)^2, \quad (1)$$

其中  $I_R$  是重建图像,  $I_n$  表示在条纹照明下, 样品第  $n$  相位图像, 相位按  $2(n-1)\pi/3$  移动。以此方式进行相位步进确保了均匀的平均照明, 并防止了重建图像中的条纹伪影。虽然实现简单, 但该方法对噪声非常敏感, 噪声在 SD 重建过程中被放大。此外, 即使样品的微小移动或理想相位步长的偏差也会引入重建伪影。尽管近期的工作改进了该早期方法, 重建仍容易产生伪影, 需大量滤波和后处理 [6]。

为了解决这些问题, 我们提出了一种结合干涉图案生成与机器学习 (ML) 的 OS-SIM 方法: ML-OS-SIM。我们使用两个互补的神经网络来重建 OS-SIM 数据: 一个快速网络用于实时重建, 另一个较重的网络用于采集后重建。结合干涉 SIM 装置 [7], 我们实现了多色通道的 OS-SIM 重建。利用快速重建网络, 我们展示了在采集过程中对 OS-SIM 数据的即时处理, 允许用户在导航样品时立即且直观地可视化重建结果。实现该功能的软件封装在用户友好的图形界面中, 结合干涉 SIM 设计的简洁性, 使该方法易于在现有显微镜平台上实施。

## 3 方法

### 3.1 硬件实现

为了实现 OS-SIM 数据的最佳重建，条纹照明图案的空间频率必须是显微镜可观察的最大空间频率的一半 [3]。由于分辨率极限随波长变化，切换颜色时图案的周期性也必须随之改变。在基于空间光调制器、数字显微镜设备或衍射光栅的 SIM 装置中，这意味着一次只能成像单一颜色，导致图像采集速度变慢，并且关键是在不同颜色通道采集之间引入时间偏移。为了解决这些问题，我们采用干涉法来生成条纹图案（图 S1）[7]。该方法的优点在于结构化照明条纹的周期性依赖于激发光的波长，意味着条纹间距能够同时针对所有波长进行优化。该装置利用迈克耳孙干涉仪，通过使用振镜元件侧向扫描图案穿过样品来实现相位步进。在我们的装置中，样品的荧光信号被收集并通过图像分离装置分成三种颜色，允许多色通道的同时成像。一个 *Python* 图形用户界面实现了硬件控制和实时显示重建图像（图 S3）。所有源代码均可在 GitHub 仓库中获得 [8]。

### 3.2 机器学习网络

机器学习（ML）已成为超分辨率 SIM 数据预处理、后处理和重建的强大推动力 [9]。与传统方法相比，机器学习不仅可以提高重建质量，而且无需估计系统参数。机器学习也已应用于 OS-SIM 数据的重建 [10, 11]，但样本运动和不均匀相位步进对重建质量的影响尚未得到解决。在此，我们利用机器的最新进展，针对干涉生成的 OS-SIM 数据，优化了两种不同的神经网络。通过使用两个网络，我们能够在采集点实现实时重建，并在采集后实现高保真重建，即使对于运动样本也能获得优化结果。

首先，ML-OS-SIM 重建采用基于残差通道注意力网络（RCAN）架构的轻量级卷积神经网络（CNN）（补充说明 4B）[12]。该 RCAN 模型内存占用低，能够在低端消费级显卡上以兼容成像过程中实时重建的速率执行重建。

为了实现采集后高保真的图像重建，我们使用基于移位窗口架构的视频超分辨率（VSR）重建视频变换器网络（补充说明 4A）[13, 14]。尽管计算负担更重，该网络专门针对从运动结构中重建数据进行了优化，模拟动态生物样本的情况 [15]。

为缓解在实验获得的 OS-SIM 数据上训练所带来的挑战，我们模拟了大规模数据集并采用迁移学习训练网络。该方法具备多重优势：首先，对于监督学习，已知真实值，确保网络不会学习产生传统重建算法产生的伪影；其次，可以生成大规模且多样化的训练数据集，使模型能够学习重建过程而不会过拟合有限的实验数据；第三，可以训练网络以增强其对干涉 OS-SIM 数据重建中特定挑战的鲁棒性（补充说明 4C）。这在图案的相位变化偏离理想的均匀相位步进，而其他重建方法要求均匀相位时尤其重要。

## 4 结果与讨论

### 4.1 机器学习重建抑制体积数据中的噪声和离焦光

我们首先在固定生物结构的体积数据上验证了机器学习重建技术（图 1）。使用机器学习方法将固定样本的 Vero 细胞的 OS-SIM 数据重建为光学切片图像，并与 SD 和滤波 SD 方法进行了比较 [3, 6]。所有 OS-SIM 方法均表现出对离焦信号的抑制效果，然而，在存在背景噪声的情况下，机器学习方法表现得更为优越。为了量化这种改进，我们在模拟生物样本上测试了机器学习重建（图 S3 和 S4）。在信号水平约为 SD 方法失效时的五分之一时，机器学习方法仍能成功重建 OS-SIM 数据。

### 4.2 ML-OS-SIM 在成像速度上优于点扫描共聚焦显微镜且成像性能相似

为了验证干涉型 ML-OS-SIM 的速度提升，系统与点扫描共聚焦显微镜进行了对比（图 2）。相机曝光时间被调整以产生与同一样品共聚焦图像质量相似的重建结果。在两种图像中，背景光都被有效去除，细胞的三维微管网络能够无伪影地分辨。然而，ML-OS-SIM 的成像速度明显更快：一个  $44 \times 44 \times 5 \mu\text{m}^3$  的体积可以在  $< 2\text{s}$  内完成成像，而扫描共聚焦成像则需要  $2\text{min } 36\text{s}$ 。也就是说，ML-OS-SIM 的速度大约快了 78 倍。这种速度优势，加上所需的较低激光照明功率，导致对脆弱样品的光损伤和光漂白更少（补充说明 1）。ML-OS-SIM 的另一个优势是可以使用单个探测器配合检测分光光学器件，而共聚焦系统则需要为每个通道配备额外的探测器。

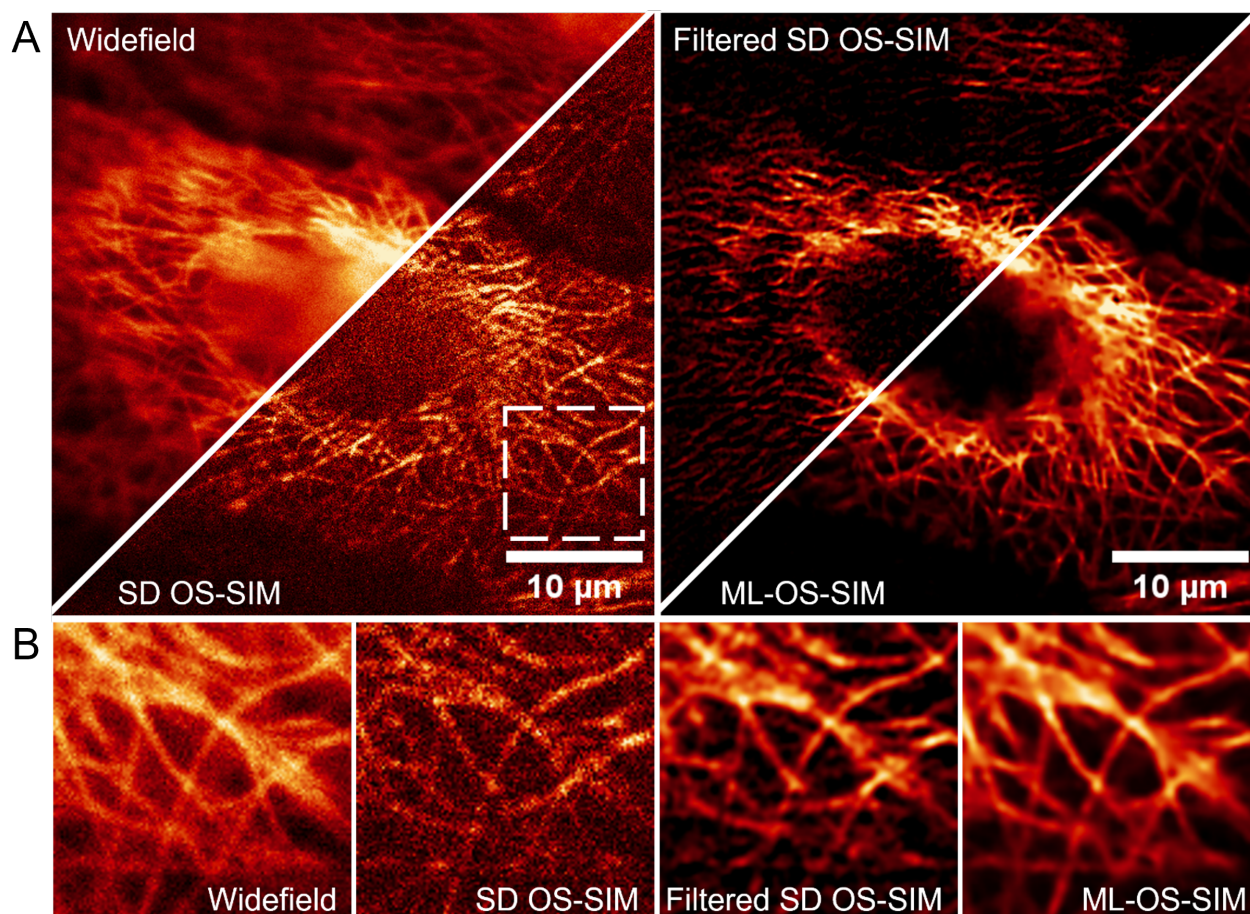


图 1: 机器学习在光学切片结构照明显微镜 (OS-SIM) 数据重建方面优于经典方法。A: 固定 Vero 细胞中免疫染色的  $\beta$ -微管蛋白的宽场图像及 OS-SIM 数据重建。平方差 (SD) [3] 和滤波平方差 [6] 均显示对比度和背景抑制的提升, 但两种技术均受到噪声的严重影响。在 SD 重建中, 噪声被放大, 样本细节被遮蔽。滤波 SD 重建去除了该噪声, 但代价是引入了伪影。相比之下, ML-OS-SIM 重建成功去除了背景和噪声。比例尺 =  $10 \mu\text{m}$ 。B: A 图中标示的放大  $10 \times 10 \mu\text{m}^2$  区域。

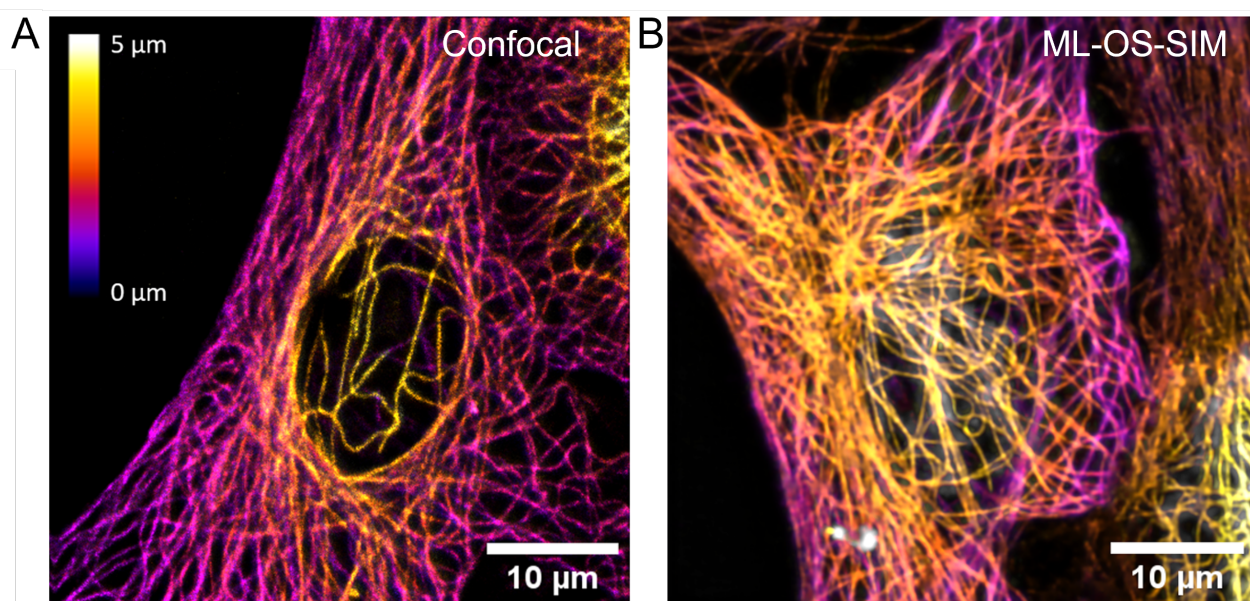


图 2: 机器学习光学切片结构照明显微镜 (ML-OS-SIM) 以更快的成像速度产生与扫描共聚焦显微镜等效的光学切片体积。图像显示固定的 Vero 细胞中免疫染色的  $\beta$ -微管, 分别用 A: 反卷积扫描共聚焦显微镜和 B: ML-OS-SIM 成像。两种技术均能分辨微管细胞骨架的三维结构。使用 ML-OS-SIM, 完整的等效体积可在  $< 2 \text{ s}$  内成像, 而扫描共聚焦显微镜需要  $2 \text{ min } 36 \text{ s}$ 。色图表示 z 轴位置。比例尺 =  $10 \mu\text{m}$ 。



### 4.3 ML-OS-SIM 实现了多色结构的体积成像

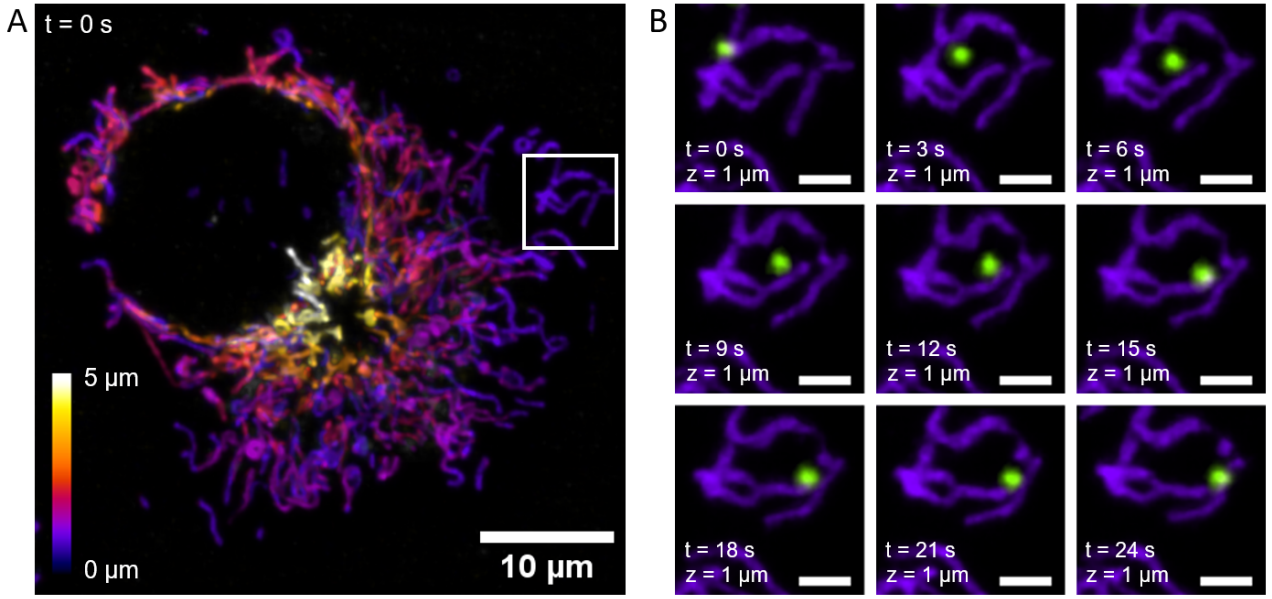


图 3: 机器学习光学切片结构照明显微技术 (ML-OS-SIM) 实现了活细胞线粒体网络的视频速率成像。活 COS-7 细胞用 MitoTracker Orange 和 SiR 溶酶体标记, 并同时用激光波长  $\lambda = 561 \text{ nm}$  和  $\lambda = 647 \text{ nm}$  激发。A: 体积数据投影显示线粒体网络, 色图表示  $z$  位置。显示单通道。比例尺 =  $10 \mu\text{m}$ 。B: 溶酶体 (绿色) 与线粒体 (紫色) 的动态相互作用。图像序列显示数据中 3 个相邻切片的投影。比例尺 =  $2 \mu\text{m}$ 。

为了展示该技术在生物成像中的能力, 活细胞在  $5 \mu\text{m}$  轴向范围内进行了多色成像 (图 3)。图 3A 展示了活细胞线粒体网络的最大强度投影, 颜色映射表示细胞内的深度。图像中无可见的运动或条纹伪影。此外, 系统的多色能力使得多个结构可以在颜色通道之间无时间延迟地同时成像。图 3B 展示了体积数据的两个通道时间序列投影。在这里, 可以看到一个溶酶体 (绿色) 在运输过程中将线粒体结构 (紫色) 推开。

### 4.4 使用 ML-OS-SIM 进行 DNA 纳米技术仿生行为的多色三维成像

除了生物样品外, 我们的 ML-OS-SIM 策略所提供的对比度增强还使得合成细胞科学中的过程得以可视化。近年来, 脂质膜相行为与 DNA 纳米技术工具之间的协同作用在工程仿生细胞样物体响应方面受到了广泛关注 [17, 18]。图 4 展示了连接于相分离脂质膜上的 DNA 纳米结构的 ML-OS-SIM 图像。快速的 ML-OS-SIM 技术允许重建功能化 DNA 的巨型囊泡的多色三维视图, 这些囊泡能够维持跨膜表面的仿生货物运输通路 (图 4) [16]。化学刺激以 DNA 寡核苷酸的形式触发 DNA 纳米结构的横向重组, 导致标记有荧光的 DNA 货物 (蓝色) 从液体无序相 (黄色) 向液体有序脂质区域的迁移 (补充说明 9)。响应式 DNA 纳米结构利用已建立的链置换机制 [19, 20] 以及膜结合 DNA 中不同疏水锚点优先富集于不同脂质区域的趋向 [16]。ML-OS-SIM 的高速成像能力使得对结构进行三维成像成为可能, 从而更好地可视化和理解重组过程 [16]。

## 5 结论

迄今为止, OS-SIM 受限于缺乏稳健的重建算法以及无法对多色活体样品成像。本文展示了通过将机器学习重建方法与干涉式 SIM 结合, 可以克服这些限制。我们演示了高速、多色的 ML-OS-SIM, 成像速度可达  $37 \text{ Hz}$ , 视场面积为  $44 \times 44 \mu\text{m}^2$ , 并且支持实时重建 OS-SIM 数据。ML-OS-SIM 采用的宽场检测方法使其具有与共聚焦显微镜相当的切片能力, 但成像速度提高了两个数量级, 同时减少了对样品的光损伤。此外, 我们还展示了结合干涉式图案生成时, 可以实现无时间延迟的多标签成像, 从而使结构间的相互作用能够在三维中被直观观察。这些能力通常仅由光片成像模式提供, 但代价是系统复杂度大幅增加且成像几何结构非传统。采用机器学习重建的 OS-SIM 为光片显微镜提供了更为简便的替代方案, 非常适合对动态样品进行多色成像。



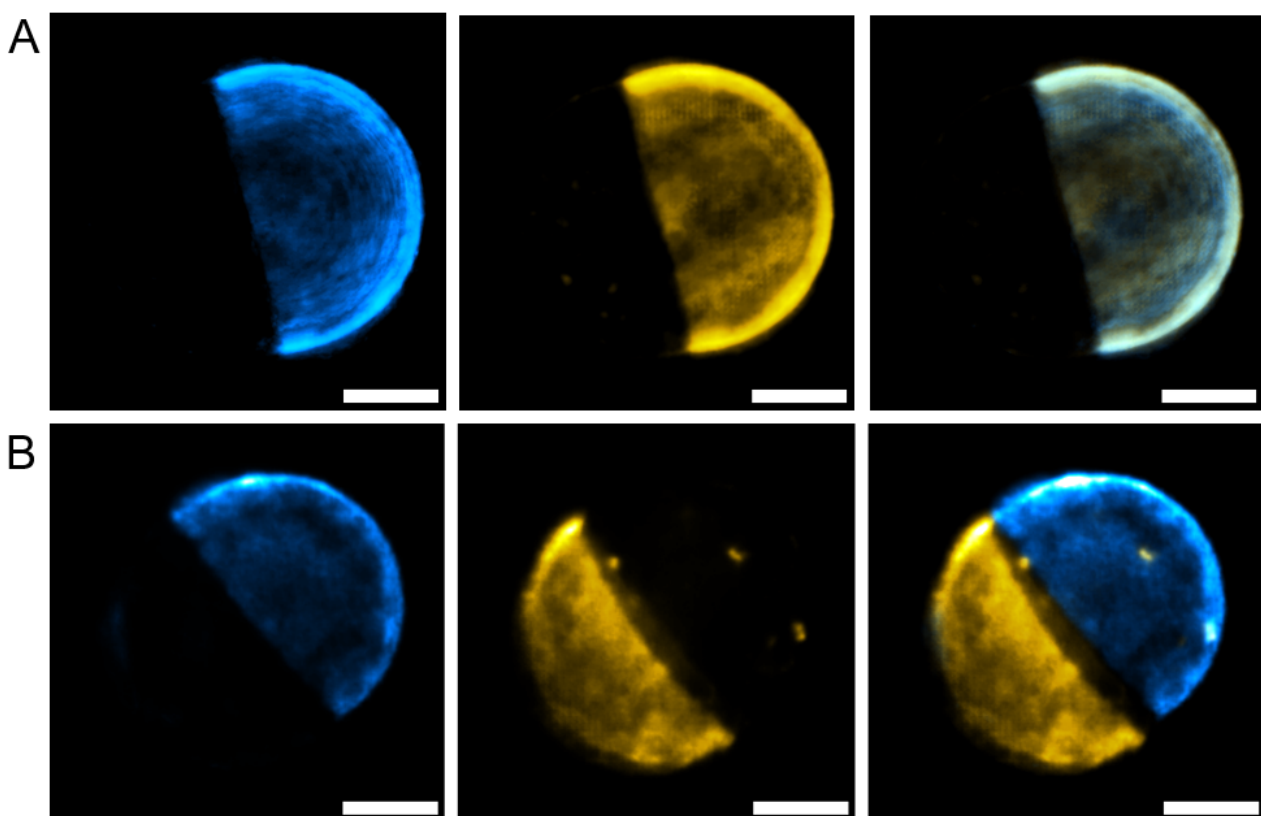


图 4: 光学切片和多色干涉结构照明显著增强了对巨型单层囊泡中膜结合 DNA 纳米结构侧向重排的快速高对比度三维成像（见图 S8）[16]。图像为体积数据的三维投影。A、B：代表性囊泡在启动以核酸信号驱动的仿生货物运输路径前（A）和 12 小时后（B）的状态。A：初始构型中，DNA（蓝色）与液体无序相（黄色）重叠，表明 DNA 纳米结构对液体无序相的优先亲和性。B：货物运输将荧光纳米结构转移至液体有序相。ML-OS-SIM 使样品能够同时多色成像，避免了重建中的运动伪影和时间偏移。比例尺 =  $5\mu m$ 。

## 6 致谢

作者感谢 Lisa Hecker 在构建干涉仪装置方面的帮助。C.F.K. 感谢英国工程与物理科学研究理事会 (EP/L015889/1 和 EP/H018301/1)、Wellcome Trust (3-3249/Z/16/Z 和 089703/Z/09/Z)、英国医学研究委员会 (MR/K015850/1 和 MR/K02292X/1) 以及 Infinitus Ltd. 的资助。R.R.S. 感谢生物技术与生物科学研究理事会通过 BBSRC 发现奖学金 (BB/X010228/1) 提供的资金支持。R.R.S. 和 L.D.M. 感谢欧洲研究理事会 (ERC) 在 Horizon 2020 研究与创新计划 (ERC-STG No 851667 NANOCELL) 下的资助。L.D.M. 感谢皇家学会大学研究奖学金 (UF160152, URF\R\221009) 的资助。G.S.K.S. 感谢 Wellcome Trust (065807/Z/01/Z) (203249/Z/16/Z)、英国医学研究委员会 (MRC) (MR/K02292X/1)、Alzheimer Research UK (ARUK) (ARUK-PG013-14)、Michael J Fox Foundation (16238 和 022159) 以及 Infinitus China Ltd. 的资助。S.K. 感谢英国工程与物理科学研究理事会 (EPSRC) 资助的健康与可持续未来传感器技术博士培训中心项目 (EP/S023046/1)。R.M.M. 和 J.R.L. 感谢英国工程与物理科学研究理事会 (EP/S022139/1) 的资助。

## 7 代码可用性

代码可从 <https://github.com/edward-n-ward/ML-OS-SIM> 获取。

## 参考文献

- [1] J. Huisken, J. Swoger, D. Bene, J. Wittbrodt, and E. H. K. Stelzer, “Optical Sectioning Deep Inside Live Embryos by Selective Plane Illumination Microscopy,” *Science*, vol. 305, no. 5686, pp. 1007–1009, 2004. [Online]. Available: [www.sciencemag.org/cgi/content/full/305/5686/1007/](http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/305/5686/1007/)
- [2] M. Tokunaga, N. Imamoto, and K. Sakata-Sogawa, “Highly inclined thin illumination enables clear single-molecule imaging in cells,” *Nature Methods*, vol. 5, no. 2, pp. 159–161, 2 2008. [Online]. Available: [doi.org/10.1038/nmeth1171](https://doi.org/10.1038/nmeth1171)
- [3] M. A. A. Neil, R. Juškaitis, and T. Wilson, “Method of obtaining optical sectioning by using structured light in a conventional microscope,” *Optics Letters*, vol. 22, no. 24, pp. 1905–1907, 1997. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1364/ol.22.001905>
- [4] R. Heintzmann and C. G. Cremer, “Laterally modulated excitation microscopy: improvement of resolution by using a diffraction grating,” in *Optical Biopsies and Microscopic Techniques III*, vol. 3568. SPIE, 1 1999, pp. 185–196.
- [5] M. G. L. Gustafsson, “Surpassing the lateral resolution limit by a factor of two using structured illumination microscopy,” *Journal of Microscopy*, vol. 198, pp. 82–87, 2000. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1046/j.1365-2818.2000.00710.x>
- [6] Z. Li, Q. Zhang, S.-W. Chou, Z. Newman, R. Turcotte, R. Natan, Q. Dai, E. Y. Isacoff, and N. Ji, “Fast widefield imaging of neuronal structure and function with optical sectioning in vivo,” *Sci. Adv.*, vol. 6, 2020. [Online]. Available: <https://www.science.org>
- [7] E. N. Ward, L. Hecker, C. N. Christensen, J. R. Lamb, M. Lu, L. Mascheroni, C. W. Chung, A. Wang, C. J. Rowlands, G. S. Schierle, and C. F. Kaminski, “Machine learning assisted interferometric structured illumination microscopy for dynamic biological imaging,” *Nature Communications*, vol. 13, no. 1, 12 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41467-022-35307-0>
- [8] E. Ward, “<https://github.com/edward-n-ward/ML-OS-SIM>,” 2023. [Online]. Available: <https://github.com/edward-n-ward/ML-OS-SIM>

- [9] X. Chen, S. Zhong, Y. Hou, R. Cao, W. Wang, D. Li, Q. Dai, D. Kim, and P. Xi, “Superresolution structured illumination microscopy reconstruction algorithms: a review,” *Light: Science & Applications*, vol. 12, no. 1, p. 172, 7 2023. [Online]. Available: [doi.org/10.1038/s41377-023-01204-4](https://doi.org/10.1038/s41377-023-01204-4)
- [10] X. Zhang, Y. Chen, K. Ning, C. Zhou, Y. Han, H. Gong, and J. Yuan, “Deep learning optical-sectioning method,” *Optics Express*, vol. 26, no. 23, p. 30762, 11 2018. [Online]. Available: [doi.org/10.1364/OE.26.030762](https://doi.org/10.1364/OE.26.030762)
- [11] C. Chai, C. Chen, X. Liu, and Z. Lei, “Deep learning based one-shot optically-sectioned structured illumination microscopy for surface measurement,” *Optics Express*, vol. 29, no. 3, p. 4010, 2 2021. [Online]. Available: [doi.org/10.1364/oe.415210](https://doi.org/10.1364/oe.415210)
- [12] Y. Zhang, K. Li, K. Li, L. Wang, B. Zhong, and Y. Fu, “Image Super-Resolution Using Very Deep Residual Channel Attention Networks,” *ArXiv*, 7 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1807.02758>
- [13] J. Liang, J. Cao, G. Sun, K. Zhang, L. Van Gool, and R. Timofte, “SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer,” *ArXiv*, 8 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.10257>
- [14] A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby, “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale,” *ArXiv*, 10 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2010.11929>
- [15] C. N. Christensen, M. Lu, E. N. Ward, P. Lio, and C. F. Kaminski, “Spatio-temporal Vision Transformer for Super-resolution Microscopy,” *ArXiv*, 2 2022. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2203.00030>
- [16] R. Rubio-Sánchez, S. E. Barker, M. Walczak, P. Cicuta, and L. D. Michele, “A Modular, Dynamic, DNA-Based Platform for Regulating Cargo Distribution and Transport between Lipid Domains,” *Nano Letters*, vol. 21, no. 7, pp. 2800–2808, 4 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04867>
- [17] M. Langecker, V. Arnaut, J. List, and F. C. Simmel, “DNA Nanostructures Interacting with Lipid Bilayer Membranes,” *Accounts of Chemical Research*, vol. 47, no. 6, pp. 1807–1815, 6 2014. [Online]. Available: [doi.org/10.1021/ar500051r](https://doi.org/10.1021/ar500051r)
- [18] R. Rubio-Sánchez, G. Fabrini, P. Cicuta, and L. Di Michele, “Amphiphilic DNA nanostructures for bottom-up synthetic biology,” *Chemical Communications*, vol. 57, no. 95, pp. 12 725–12 740, 2021. [Online]. Available: [doi.org/10.1039/d1cc04311k](https://doi.org/10.1039/d1cc04311k)
- [19] D. Y. Zhang and E. Winfree, “Control of DNA Strand Displacement Kinetics Using Toehold Exchange,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 131, no. 47, pp. 17 303–17 314, 12 2009.
- [20] D. Y. Zhang and G. Seelig, “Dynamic DNA nanotechnology using strand-displacement reactions,” *Nature Chemistry*, vol. 3, no. 2, pp. 103–113, 2 2011.